

FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista

Curso: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Mastering Relational and Non-Relational Database | Turma: 2TDSPA | Professor: Vergílio Santos

RM:

Nome:

INSTRUÇÕES DE ENTREGA

Avaliação Prática. Realize os 5 exercícios em blocos anônimos separados, cobrindo todo o conteúdo apresentado nas Aulas 1 a 4 (estrutura de bloco e variáveis, estrutura de decisão, DML/DQL dentro de blocos, estruturas de repetição LOOP/WHILE e FOR).

Preencha este próprio PDF: cole o bloco PL/SQL no campo *Código do aluno* ao final de cada questão (funciona em Preview, Adobe Reader e qualquer visualizador com suporte a formulários). Salve o PDF preenchido.

Envie na **Área de Entrega de Trabalhos do Portal do Aluno** um **único arquivo compactado (.zip)** contendo:

- o **PDF preenchido** desta prova;
- os **prints (.png ou .jpg)** da saída do DBMS_OUTPUT de cada questão, **nomeados com o número do exercício:** 1.png, 2.png, 3.png, 4.png, 5.png.

Antes de executar os blocos no SQL Developer, habilite a saída com: SET SERVEROUTPUT ON.

Nas questões que solicitarem entrada via teclado, utilize a substituição &nome_variavel.

Nomes de variáveis devem ser prefixados com v_.

Exercício 1 — Bloco anônimo e variáveis (2,0 pontos)

Conteúdo: Aula 1 — estrutura de bloco (DECLARE / BEGIN / END), declaração e atribuição de variáveis, sem estrutura de decisão.

Elabore um bloco PL/SQL que simule o **reajuste do salário mínimo**. O bloco deve:

1. Declarar uma variável `v_salario_atual` do tipo `NUMBER(7,2)` inicializada com o valor do salário mínimo vigente informado **via teclado** (&salario_atual).
2. Declarar uma variável `v_percentual` do tipo `NUMBER(4,2)` inicializada com o valor 25 (representando 25%).
3. Declarar as variáveis `v_reajuste` e `v_salario_novo`, ambas do tipo `NUMBER(7,2)`.
4. Calcular o valor do reajuste ($v_salario_atual * v_percentual / 100$) e o novo salário.
5. Exibir as informações conforme o modelo:

Salário atual: R\$ 1412,00
Percentual: 25%
Reajuste: R\$ 353,00
Salário novo: R\$ 1765,00

O que se avalia: correta estruturação do bloco anônimo, declaração de variáveis com tipos apropriados e cálculo aritmético simples.

Resposta da Questão 1 — Código do aluno

Exercício 2 — Estrutura de decisão em cascata (2,0 pontos)

Conteúdo: Aulas 2 e 3 — IF / ELSIF / ELSE / END IF, operadores lógicos, validação prévia dos dados.

Escreva um bloco PL/SQL que receba, **via teclado**, o **peso (kg)** e a **altura (m)** de uma pessoa, calcule o Índice de Massa Corporal (IMC) e exiba a classificação segundo a Organização Mundial da Saúde:

Faixa de IMC	Classificação
menor que 18,5	Abaixo do peso
de 18,5 a 24,9	Peso normal
de 25,0 a 29,9	Sobrepeso
de 30,0 a 34,9	Obesidade grau I
de 35,0 a 39,9	Obesidade grau II
40,0 ou mais	Obesidade grau III

Fórmula: $IMC = peso / (altura * altura)$

Requisitos: - Se o **peso** ou a **altura** informados forem menores ou iguais a zero, exibir 'Dados inválidos' e encerrar o bloco. - Exibir o IMC calculado com 2 casas decimais e a classificação correspondente.

Exemplo de saída:

Peso: 75 kg
Altura: 1.75 m
IMC: 24,49
Classificação: Peso normal

O que se avalia: validação prévia com IF + decisão em cascata com mais de 5 faixas usando ELSIF.

Resposta da Questão 2 — Código do aluno

Exercício 3 — DML e DQL dentro de bloco PL/SQL (2,0 pontos)

Conteúdo: Aula 3 — instruções SELECT ... INTO, INSERT, UPDATE e DELETE dentro de blocos PL/SQL, migração de dados entre tabela e bloco.

Antes da avaliação, execute o script abaixo (uma única vez) para criar a tabela e a massa de dados:

```
CREATE TABLE ALUNO (  
  RA CHAR(9),  
  NOME VARCHAR2(50),  
  CONSTRAINT ALUNO_PK PRIMARY KEY (RA)  
);
```

```
INSERT INTO ALUNO (RA, NOME) VALUES ('111222333', 'Antonio Alves');
```

```
INSERT INTO ALUNO (RA, NOME) VALUES ('222333444', 'Beatriz Bernardes');
INSERT INTO ALUNO (RA, NOME) VALUES ('333444555', 'Cláudio Cardoso');
COMMIT;
```

Elabore **um único bloco PL/SQL** que execute as quatro operações abaixo, na ordem indicada, cada uma seguida de uma mensagem no DBMS_OUTPUT confirmando a ação:

1. **INSERT:** insira o aluno ('444555666', 'Daniela Dorneles').
2. **UPDATE:** altere o nome do aluno de RA 111222333 para 'Antonio Rodrigues'.
3. **SELECT INTO:** consulte o nome do aluno de RA 333444555, armazenando-o em uma variável v_nome do tipo VARCHAR2(50), e exiba a mensagem 'O nome do aluno é: ' || v_nome.
4. **DELETE:** exclua o aluno de RA 222333444.

Ao final, faça COMMIT.

Exemplo de saída:

```
INSERT realizado: 444555666 – Daniela Dorneles
UPDATE realizado: 111222333 – Antonio Rodrigues
O nome do aluno é: Cláudio Cardoso
DELETE realizado: 222333444
```

O que se avalia: uso correto de INSERT, UPDATE, DELETE e SELECT ... INTO dentro de um bloco e transação com COMMIT.

Resposta da Questão 3 — Código do aluno

Exercício 4 — Sequência de Fibonacci com LOOP / WHILE (2,0 pontos)

Conteúdo: Aula 4 — laço LOOP ... EXIT WHEN ou WHILE ... LOOP, controle de variáveis auxiliares.

Elabore um bloco PL/SQL que gere e exiba os **N primeiros termos** da sequência de Fibonacci, onde N é informado **via teclado** (&n).

A sequência de Fibonacci é definida como:

- $F(1) = 0$
- $F(2) = 1$
- $F(k) = F(k-1) + F(k-2)$, para $k > 2$

Requisitos:

- Se N for menor ou igual a zero, exibir 'Quantidade inválida' e encerrar o bloco.
- **Obrigatório** utilizar LOOP ... EXIT WHEN ou WHILE ... LOOP (não pode ser FOR).
- Cada termo deve ser exibido em uma linha, no formato $F(k) = \text{valor}$.

Exemplo de saída para $N = 8$:

$F(1) = 0$
 $F(2) = 1$
 $F(3) = 1$
 $F(4) = 2$
 $F(5) = 3$
 $F(6) = 5$
 $F(7) = 8$
 $F(8) = 13$

O que se avalia: correta utilização do laço escolhido, uso de variáveis auxiliares para armazenar os dois termos anteriores, condição de parada e validação da entrada.

Resposta da Questão 4 — Código do aluno

Exercício 5 — Estrutura de repetição FOR com decisão (2,0 pontos)

Conteúdo: Aula 4 — laço FOR contador IN início..fim LOOP, uso da função MOD, decisão dentro de laço.

Elabore um bloco PL/SQL que, dado um intervalo numérico inteiro informado **via teclado** (&v_início e &v_fim), percorra o intervalo utilizando **obrigatoriamente** um laço FOR e, ao final, exiba:

- **Quantidade** de números pares e de números ímpares encontrados.
- **Soma** dos números ímpares.
- **Média** dos números pares (com 2 casas decimais). Se não houver números pares, exibir Média dos pares: 0 (evitar divisão por zero).

Utilize a função MOD(v_contador, 2) para determinar se o número é par (resto igual a zero) ou ímpar.

Exemplo de saída para v_início = 1 e v_fim = 10:

Intervalo:	1 a 10
Quantidade de pares:	5
Quantidade de ímpares:	5
Soma dos ímpares:	25
Média dos pares:	6,00

O que se avalia: correta utilização do laço FOR, uso da função MOD, uso de IF ... ELSE dentro do laço, tratamento de divisão por zero e formatação da saída.

Resposta da Questão 5 — Código do aluno

Critérios de Avaliação

- **Correção lógica** do bloco (o código produz o resultado esperado).
- **Uso adequado dos recursos exigidos** em cada questão (IF/ELSIF/ELSE, LOOP/WHILE/FOR, SELECT INTO, INSERT/UPDATE/DELETE, entrada via teclado).
- **Legibilidade:** nomes de variáveis significativos com prefixo v_, indentação consistente.
- **Formato de saída** conforme solicitado, com DBMS_OUTPUT.PUT_LINE.
- Blocos que não compilem terão a nota parcial referente apenas à lógica documentada em comentário.

Bom exercício!